

Specifikacija projekta – Robot golman

1. Cilj projekta

Cilj projekta je razvoj sistema „Robot golman“ koji automatski detektuje lopticu i pomera golmana kako bi odbranio šut. Sistem poseduje dva režima rada: singleplayer, u kojem Raspberry Pi samostalno upravlja golmanom na osnovu slike sa kamere, i multiplayer, u kojem korisnik upravlja golmanom pomoću Joystick Shield modula.

2. Način realizacije

Sistem je realizovan kombinacijom Raspberry Pi Zero 2 W računara i Arduino Uno mikrokontrolera. Raspberry Pi obrađuje video sa USB kamere korišćenjem OpenCV biblioteke, detektuje lopticu i izračunava ugao servomotora. Arduino upravlja menijem, očitava džojstik u multiplayer režimu i izvršava komande za servo. Razmena podataka između uređaja ostvarena je UART serijskom komunikacijom.

3. Detekcija loptice

Video se pretvara u HSV prostor boja radi pouzdanije detekcije. Segmentacijom po boji izdvajaju se pikseli narandžaste loptice. Morfološke operacije Erode i Dilate uklanjaju šum, zatim se funkcijom findContours pronalaze konture i bira najveća odgovarajuće površine. Geometrijskim momentima određuje se centar loptice. Na osnovu promene položaja između uzastopnih frejmova računa se brzina i primenjuje jednostavna linearna predikcija buduće pozicije loptice kako bi golman reagovao ranije. Na kraju se koristi eksponencijalni pokretni prosek (EMA) radi smanjenja trzanja servomotora.

4. Hardverska realizacija

Hardversku platformu čine Raspberry Pi Zero 2 W, Arduino Uno, Joystick Shield, USB kamera, SG90 servo motor i 3D štampana konstrukcija. Raspberry Pi predstavlja centralnu upravljačku jedinicu i povezan je sa USB kamerom, servo motorom i Arduino pločom. Arduino Uno prihvata korisničke komande preko Joystick Shield modula i prosleđuje informacije Raspberry Pi računaru. Sve komponente smeštene su u zajedničko kućište koje omogućava stabilan rad i jednostavno održavanje.

5. Povezivanje Raspberry Pi i Arduino Uno

Komunikacija između uređaja ostvarena je UART interfejsom. Na Raspberry Pi koriste se Pin 8 (GPIO14-TXD), Pin 9 (GND) i Pin 10 (GPIO15-RXD), dok se na Arduino Uno koriste D12, GND i D13. Raspberry Pi šalje Arduino ploči ugao servomotora, a Arduino Raspberry Pi računaru informacije o režimu rada i korisničkim komandama.

Povezivanje pinova

Raspberry Pi	Arduino Uno
Pin 8 (GPIO14 - TXD)	D12
Pin 9 (GND)	GND
Pin 10 (GPIO15 - RXD)	D13

Povezivanje žica

Žica na Raspberry Pi	Žica na Arduino Uno
----------------------	---------------------

Siva	Crna
Plava	Plava
Ljubičasta	Crvena

6. Zaključak

Razvijen je funkcionalan prototip robot golmana koji objedinjuje obradu slike, komunikaciju između Raspberry Pi i Arduino uređaja i upravljanje servo motorom u realnom vremenu. Modularna arhitektura omogućava jednostavno proširenje sistema naprednijim algoritmima ili dodatnim senzorima.